

Título de la Clase

(Subtitulo de la Clase)

Matias Ramos

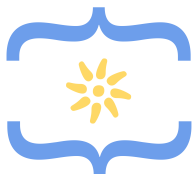
Universidad Nacional de La Plata – Facultad de Informática

Training Camp 2026



Gracias Sponsors!

Organiza



Diamond Sponsor



Facultad de
INFORMÁTICA



UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE LA PLATA

Outline

Outline

- ¿Por qué es importante este tema?
- Ejemplos de problemas reales donde aparece.
- Objetivo de esta clase.

- $a \in \mathcal{A} = \{\text{alice, bob, ...}\}$

Example (Ejemplo)

u_m can be:

$$u_m = \begin{cases} \text{苹果,} & \text{if } a == \text{"apple"} \\ \text{我不想回答你的问题,} & \text{if } a == \text{"refuse"} \\ \vdots & \vdots \end{cases}$$

Definition (Def1)

A $t - 1$ turn dialogue:

$$H^t := \{(u_u^1, pg^1, u_m^1), \dots, (u_u^{t-1}, pg^{t-1}, u_m^{t-1})\}, \quad (1)$$

where pg is the observation .

Outline

Algorithm 1 Forward algorithm.

Require: Transition model $\mathcal{T}$, value score model $\mathcal{F}$.

Compute α^1 .

for $i = 2$ to $t - 1$ **do**

Obtain v_+^i using the model in ??.

if $i == t - 1$ **then**

Compute $V_+(a)$ using α^{t-1} .

end if

end for

return $V_+(a)$ as a function.

Implementación (Ejemplo de Código)

Código C++

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    int n;
    cin >> n;
    cout << "Hola TC 2026: " << n << endl;
    return 0;
}
```

Complejidades Comunes en CP

Complejidad	Límite de N	Operaciones
$\mathcal{O}(1)$	10^{18}	Constante
$\mathcal{O}(\log N)$	10^{18}	Búsqueda Binaria
$\mathcal{O}(N)$	10^8	Bucle simple
$\mathcal{O}(N \log N)$	10^6	Ordenamiento / Segment Tree
$\mathcal{O}(N^2)$	5000	Fuerza Bruta doble
$\mathcal{O}(2^N)$	20	Backtracking / DP bitmask

Table: Guía de complejidades para resolver problemas.

Uso de Bloques y Cajas

Bloque Estándar

Información importante o teoremas que se quieren destacar.

Bloque de Alerta (Peligro/Importante)

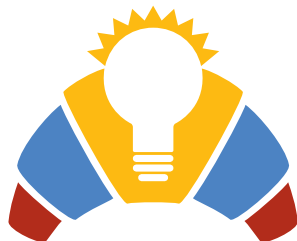
Cuidado con los desbordamientos de enteros (*overflow*). ¡Usen `long long`!

Bloque de Ejemplo

Un caso de prueba o demostración del algoritmo.

Explicación del Algoritmo

- Paso 1: Inicializar las estructuras de datos.
- Paso 2: Procesar cada consulta en tiempo $\mathcal{O}(\log N)$.
- Paso 3: Actualizar los valores correspondientes.



Podemos incluir diagramas o imágenes explicativas al lado del texto.

Pueden consultarme durante esta semana, o me pueden enviar un mail a:

- mramos@frsf.utn.edu.ar